



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Grado en Informática Industrial y Robótica

Asignatura: redes industriales

Código de la asignatura: 14541

Práctica de laboratorio

Práctica 3. Comunicaciones Inalámbricas



Profesor responsable:

Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

Página en blanco

Contenido

Introducción:	6
Usos y Diferencias Clave.....	6
Objetivo:	6
Material necesario:	6
Desarrollo de la práctica:	6
Primera parte:	6
Segunda Parte:	7
Tercera parte:	7
Cuarta parte:	7

Lista de figuras

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Página en blanco

Introducción:

Las comunicaciones inalámbricas Bluetooth y Wi-Fi utilizan ondas de radio para transmitir datos, pero están diseñadas para propósitos muy distintos: mientras que el Bluetooth se enfoca en conectar periféricos a corta distancia con bajo consumo, el Wi-Fi busca ofrecer conectividad a redes e internet con alta velocidad y mayor alcance.

Usos y Diferencias Clave

- Intercambio de Datos: El Bluetooth es el estándar para redes de área personal (PAN), conectando auriculares, teclados o relojes inteligentes directamente al móvil o PC.
- Acceso a Internet: El Wi-Fi crea redes de área local (LAN) que permiten que múltiples dispositivos compartan una conexión de banda ancha de forma simultánea.
- Calidad de Audio: Para sistemas de sonido, el Wi-Fi permite transmitir audio sin compresión (mayor calidad) y evita interrupciones por notificaciones, a diferencia del Bluetooth.
- Interferencias: Ambos operan frecuentemente en la banda de 2.4 GHz, por lo que tener el Bluetooth activo cerca de un router puede ralentizar la velocidad de la conexión inalámbrica a internet.

Para tareas que requieren movilidad extrema y bajo consumo, como usar auriculares inalámbricos, el Bluetooth es superior. Para descargar archivos pesados o streaming de alta definición, el Wi-Fi es indispensable.

Objetivo:

Diseñar e implementar dos aplicaciones, que transmitan a una red, la temperatura ambiente del laboratorio.

- La primera debe utilizar la tecnología BlueTooth BLE
- La segunda la tecnología WiFi.

Material necesario:

- Ordenador
- Dos placas de desarrollo ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8
- Un sensor de temperatura DHT-11
- Conexión a la red IoT de la UPV

Desarrollo de la práctica:

Primera parte:

Crear un programa para obtener la temperatura/humedad procedente del sensor DHT-11

Segunda Parte:

Desarrollar una aplicación cliente-servidor mediante el Bluetooth BLE incorporado en las placas de desarrollo. Como característica se transmitirá la temperatura del laboratorio.

Tercera parte:

Conectar una tarjeta de desarrollo a la red IoT de la UPV.

Cuarta parte:

Transmitir la temperatura del laboratorio de una de las tarjetas de desarrollo a la otra tarjeta de desarrollo.